Probabilités

Expérience aléatoire, issues, événements, équiprobabilité, événement contraire, expériences à deux épreuves, arbres et tableaux, fréquence et probabilité

3e — Mathématiques · chapitre 9 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité.
— Utiliser l'événement contraire.
— Étudier une expérience à deux épreuves avec un arbre ou un tableau.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Une probabilité est un nombre entre 0 (impossible) et 1 (certain).
— **Équiprobabilité** : $P(A) = \dfrac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$.
— **Événement contraire** : $P(\text{non } A) = 1 - P(A)$.
— Deux épreuves : on fait un **arbre** (on multiplie le long des branches) ou un **tableau à double entrée** (deux dés).
— Quand on répète une expérience un grand nombre de fois, la **fréquence** d'un événement se rapproche de sa probabilité.

MÉTHODE — expérience à deux épreuves

1. Dessiner l'arbre (ou le tableau) de toutes les issues

2. Probabilité d'une issue : produit des probabilités le long du chemin

3. Probabilité d'un événement : somme des probabilités des issues qui le réalisent

---

Exemple. *Deux lancers de pièce :* $P(\textit{deux piles}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Avec deux dés, la somme 7 n'a pas la même probabilité que la somme 2. Sans remise, le contenu de l'urne change au second tirage. Une probabilité ne dépasse jamais 1.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. On lance un dé équilibré. Probabilité d'obtenir : 4 ; un nombre pair ; un nombre supérieur à 4 ; 7. NIVEAU 1

2. Une urne contient 5 boules rouges, 3 vertes et 2 bleues. On tire une boule. Probabilité qu'elle soit verte ? Qu'elle ne soit pas rouge ? NIVEAU 1

3. La probabilité qu'il pleuve demain est 0,35. Quelle est la probabilité qu'il ne pleuve pas ? NIVEAU 1

4. On lance une pièce deux fois. Lister les issues et calculer la probabilité d'obtenir au moins un « pile ». NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. On lance deux dés et on additionne. Construire le tableau à double entrée ; calculer $P(\text{somme} = 7)$ et $P(\text{somme} \geqslant 10)$. NIVEAU 2

6. Une urne contient 3 rouges et 2 vertes. On tire une boule, on la remet, on en tire une autre. Probabilité de tirer deux rouges ? deux boules de couleurs différentes ? NIVEAU 2

7. Même urne, mais sans remise. Probabilité de tirer deux rouges ? NIVEAU 2

8. On a lancé une punaise 500 fois : elle est tombée 320 fois sur la tête. Estimer la probabilité qu'elle tombe sur la tête. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

9. Une roue de loterie a 8 secteurs identiques : 4 rouges, 3 jaunes, 1 bleu. On gagne 2 euros sur jaune, 10 euros sur bleu, rien sur rouge. Une partie coûte 2 euros. NIVEAU 3

a) Calculer la probabilité de chaque couleur.

b) Quelle est la probabilité de gagner quelque chose ?

c) On joue deux parties. Probabilité d'obtenir deux fois bleu ?

d) Sur 800 parties, combien d'euros l'organisateur gagne-t-il environ ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Après 5 « face » de suite, « pile » est plus probable au lancer suivant.

b) Une probabilité peut valoir $\frac{5}{4}$.

c) Avec deux dés, la somme 12 a une probabilité de $\frac{1}{36}$.

d) $P(A) + P(\text{non } A) = 1$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Dans un sac, il y a des jetons rouges et bleus. La probabilité de tirer un rouge est $\frac{2}{5}$. On ajoute 6 jetons rouges ; elle devient $\frac{1}{2}$. Combien y avait-il de jetons au départ ?